

《物理光学》

产生干涉的条件与杨氏干涉

刘伟, 副教授

光学成像实验室

哈尔滨工业大学（深圳）

- ▶ 信息楼L1326 (答疑时间: 周五, 12:30-14:00)
- ▶ wl157@hit.edu.cn
- ▶ 1365 2323 715

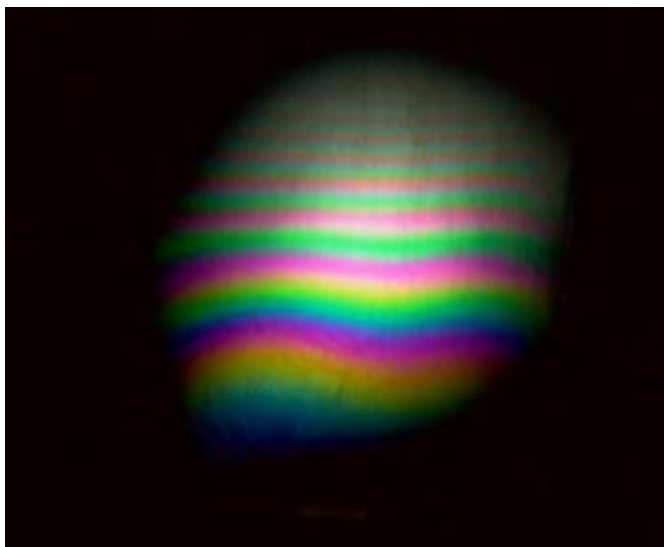
- ✓ 掌握光波的电磁波特性及一般数学表达式(导论课目标);
- ✓ 掌握光波干涉的基本条件;
- ✓ 理解典型双光束干涉特性 (以杨氏双缝干涉/等倾干涉/等厚干涉例)

第一章作业：两个公式推导以及1-2, 1-7, 1-9, 1-11, 1-13, 1-16, 1-17, 1-25

第一次作业 9.11 号 (下周四) 交

课后阅读：P34-P39 (相位特性)

光的干涉、衍射和偏振特性是光的波动性的主要特征，它们是很多光学仪器和测量技术的基础。



白光下的肥皂膜



白光下的油膜

2.1.1 产生干涉的基本条件

4

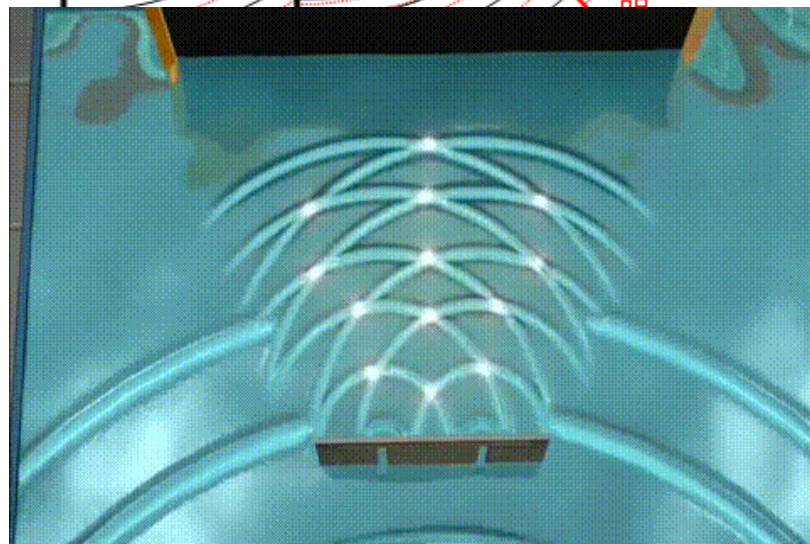
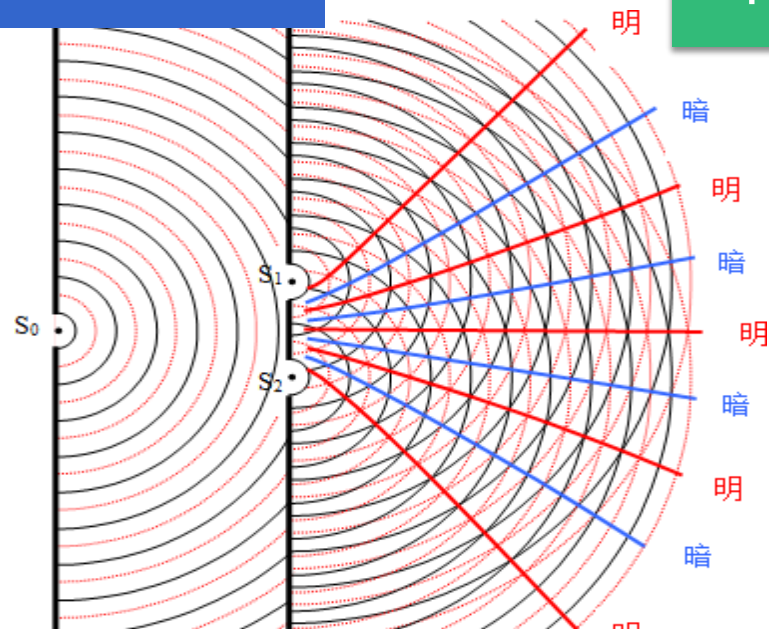
光的干涉是指两束或多束光在空间相遇时，在重叠区内形成稳定的强弱强度分布的现象。



红光入射的杨氏双缝干涉照片



白光入射的杨氏双缝干涉照片



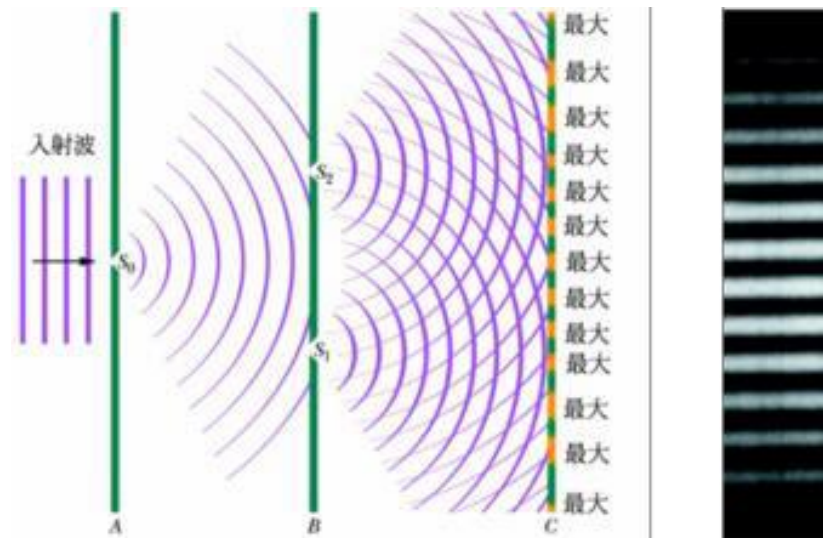
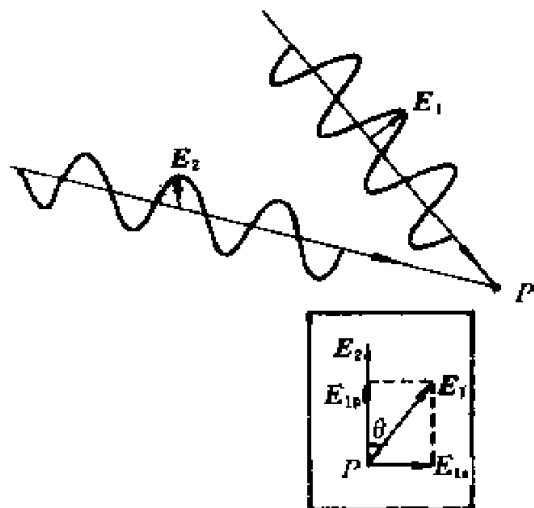
2.1.1 产生干涉的基本条件

5

1. 两束光的干涉现象

两列单色线偏振光

$$\begin{cases} E_1(r, t) = E_{10} \cos(\omega_1 t - \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} + \varphi_{01}) \\ E_2(r, t) = E_{20} \cos(\omega_2 t - \mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r} + \varphi_{02}) \end{cases}$$



2.1.1 产生干涉的基本条件

在 P 点相遇, E_1 与 E_2 振动方向间的夹角为 θ , 则 P 点处的总光强为

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \theta \cos \varphi = I_1 + I_2 + 2I_{12}$$



(课后习题2)

I_1 、 I_2 是二光束的光强; φ 是二光束的相位差, 且有

$$\begin{cases} \varphi = \mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r} - \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} + \varphi_{01} - \varphi_{02} + \Delta\omega t \\ \Delta\omega = \omega_1 - \omega_2 \\ I_{12} = \sqrt{I_1 I_2} \cos \theta \cos \varphi \end{cases}$$

二光束叠加后的总强度并不等于这两列波的强度和, 而是多了一项交叉项 I_{12} , 通常称为 干涉项。

2. 产生干涉的条件

(1) 干涉条纹可见度 (对比度)

$$V = \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m}$$



- ① 当 $I_m = 0$ 时, $V = 1$, 二光束相干, 条纹最清晰;
- ② 当 $I_M = I_m$ 时, $V = 0$, 二光束完全不相干, 无干涉条纹;
- ③ 当 $I_M \neq I_m \neq 0$ 时, $0 < V < 1$, 二光束部分相干条纹清晰度介于上面两种情况之间。

2.1.1 产生干涉的基本条件

(2) 产生干涉的三个条件 (稳定的干涉条纹)

① 两束光波在相遇处的振动方向应当相同；

② 两束光波的频率应当相同；

③ 两束光波在相遇处应有固定不变的相位差。

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \theta \cos \varphi$$

$$\Downarrow$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \varphi$$

$$\Downarrow$$

$$\varphi = k_2 \cdot r - k_1 \cdot r + \varphi_{01} - \varphi_{02} + \Delta \omega t$$

$$\Downarrow$$

$$\varphi = k_2 \cdot r - k_1 \cdot r = k\Delta$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos k\Delta$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} I_M = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \\ I_m = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$V = \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m}$$

2.1.1 产生干涉的基本条件

9

① 光强极大值的条件是

$$\begin{cases} \varphi = 2m\pi & m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ I_M = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \end{cases}$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \varphi$$

② 光强极小值的条件是

$$\begin{cases} \varphi = (2m+1)\pi & m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ I_m = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} \end{cases}$$

2.1.1 产生干涉的基本条件

3. 实现光干涉基本方法

(1) 原子发光的特点

一个光源包含有许许多多个发光的原子、分子或电子，每个原子、分子都是一个发光中心，我们看到的每一束光都是从大量原子发射和汇集出来的。

不同原子产生的各个波列之间、同一个原子先后产生的各个波列之间，都没有固定的相位关系，这样的光波叠加，当然不会产生干涉现象。

2.1.1 产生干涉的基本条件

在一有限的观察时间 τ 内，二光束叠加的强度是时间 τ 内的平均，即为

$$\langle I \rangle = \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} (I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \theta \cos \varphi) d\tau = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \theta \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} \cos \varphi d\tau$$

如果在 τ 内各时刻到达的波列相位差 φ 无规则地变化， φ 将在 τ 内多次经历 0 与 2π 之间的一切数值。上式的积分为

$$\frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} \cos \varphi d\tau = 0$$

因此

$$\langle I \rangle = I_1 + I_2$$

即二光束叠加的平均光强，恒等于二光波的光强之和，不发生干涉。

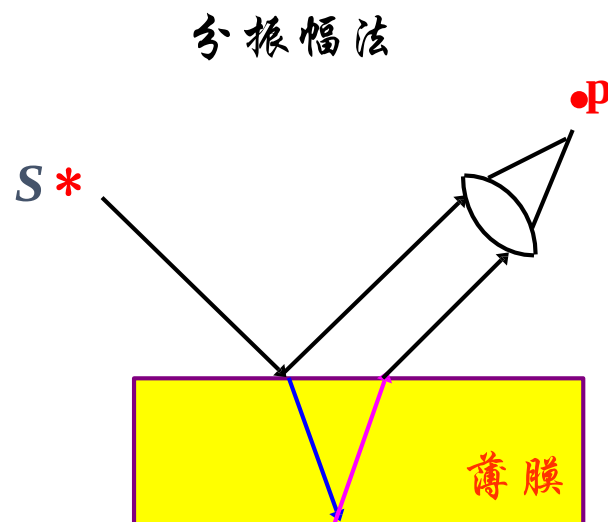
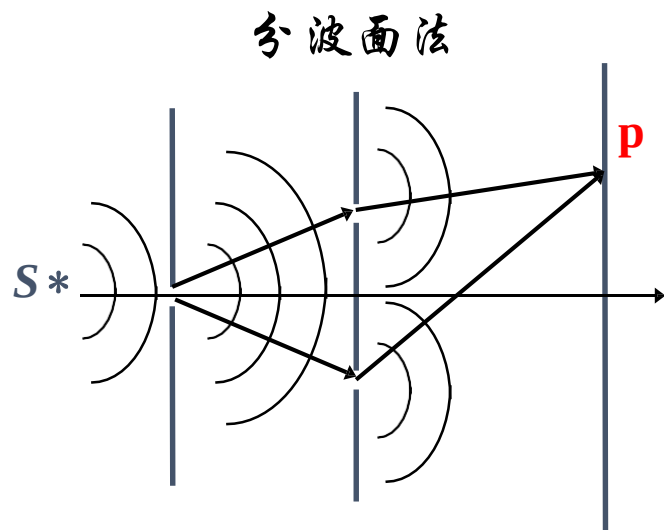
2.1.1 产生干涉的基本条件

(2) 获得相干光的方法

获得相干光、产生明显可见干涉条纹的唯一方法就是“一分为二”的方法，可以使二干涉光束的初相位差保持恒定。

①分波面法：杨氏干涉；

②分振幅法：平行平板产生的干涉。

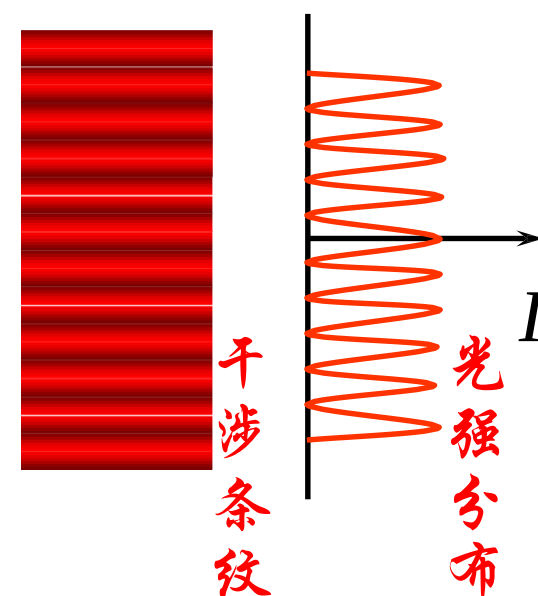
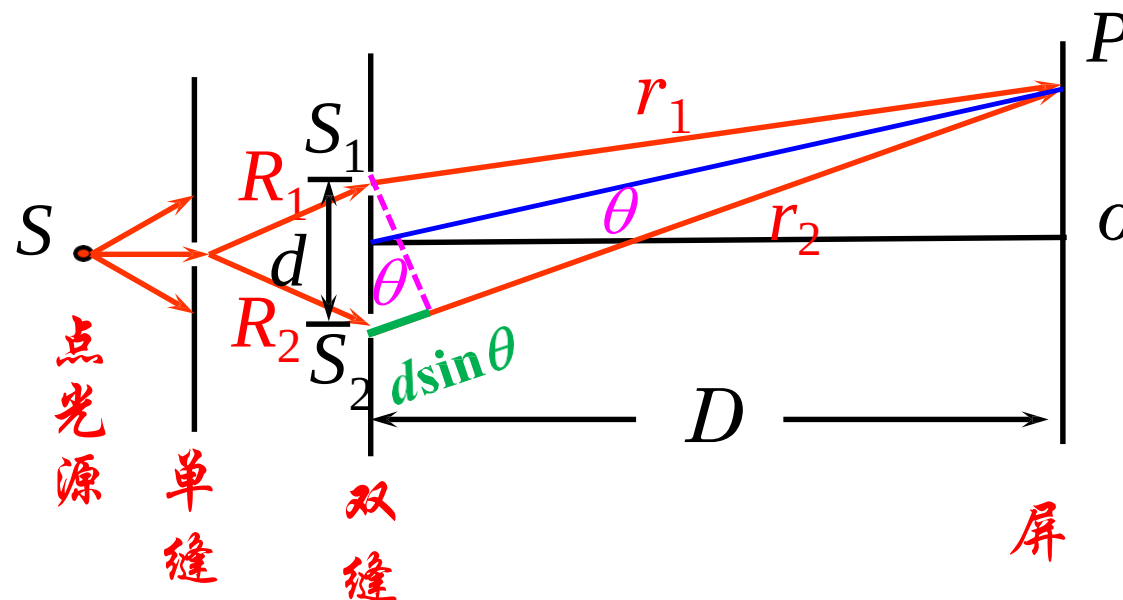


2.1.2.1 双光束干涉-杨氏干涉

13

2.1.2.1 杨氏干涉

在实验室中为了演示分波面法的双光束干涉，最常采用的是图所示的双缝干涉实验。



从线光源 S 发出的光波经 SS_1P 和 SS_2P 两条不同路径，在观察屏 P 点上相交。

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \varphi$$

$$\Downarrow$$

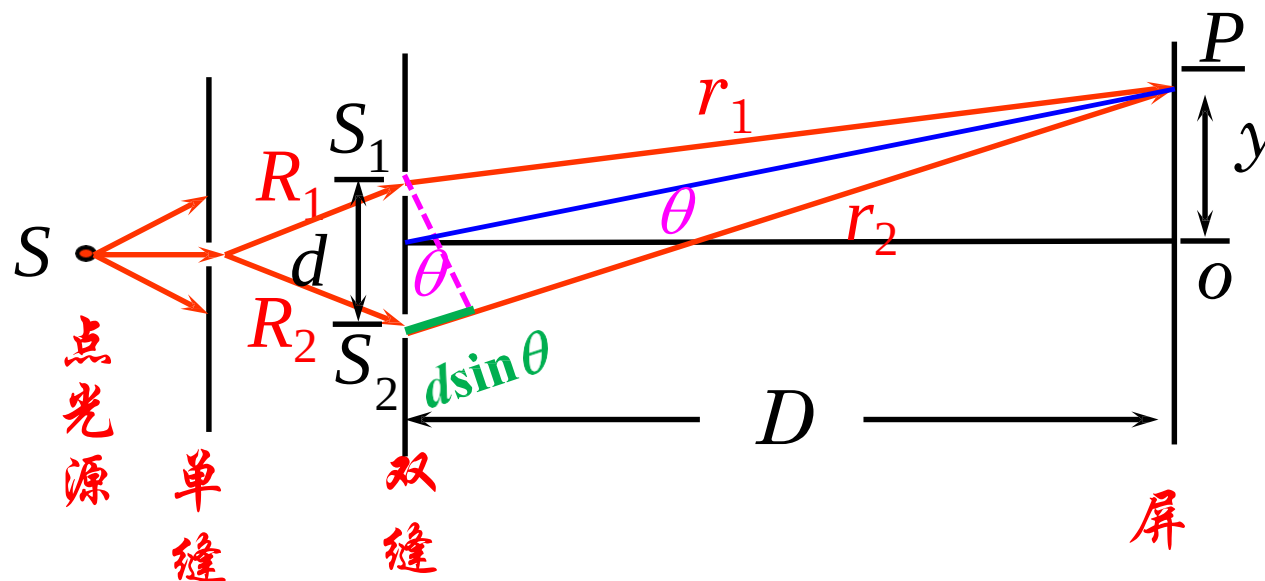
$$\varphi = k \cdot r_2 - k \cdot r_1 = k\Delta$$

2.1.2.1 双光束干涉-杨氏干涉

14

其光程差为

$$\Delta = (R_2 - R_1) + (r_2 - r_1) = \Delta R + \Delta r$$



在 $d \ll D$, 且在 y 很小的范围内考察时, 相应二光的相位差为

$$\varphi = k\Delta \approx \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{yd}{D} + \Delta R \right) \quad \Leftarrow \Delta r \approx dy / D \Leftarrow \begin{cases} \Delta r = d \sin \theta \\ \sin \theta \approx y / D \end{cases}$$

2.1.2.1 双光束干涉-杨氏干涉

(1) 如果 S_1 、 S_2 到 S 的距离相等, $\Delta R=0$,

$$\begin{cases} \varphi = 2m\pi & (m=0, \pm 1, \pm 2 \cdots); & y = m \frac{D\lambda}{d} & \text{亮条纹;} \\ \varphi = (2m+1)\pi & (m=0, \pm 1, \pm 2 \cdots); & y = \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{D\lambda}{d} & \text{暗条纹。} \end{cases}$$



$$\begin{cases} I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \varphi \\ \varphi = k\Delta \approx \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{yd}{D} + \Delta R \right) \end{cases}$$

2.1.2.1 双光束干涉-杨氏干涉

相邻两亮(暗)条纹间的距离是条纹间距为 ε ，且

$$\varepsilon = \Delta y = \frac{D\lambda}{d} = \frac{\lambda}{\omega}$$



$$y = m \frac{D\lambda}{d}$$



其中 $\omega = d/D$ 叫光束会聚角。可见，条纹间距与会聚角成反比；与波长成正比，波长长的条纹较短波长的条纹疏。

2.1.2.1 双光束干涉-杨氏干涉

(2) 如果 S_1 、 S_2 到 S 的距离不相等, $\Delta R \neq 0$,

$$\begin{cases} y = \frac{m\lambda - \Delta R}{\omega} & \text{亮条纹;} \\ y = \frac{(m + 1/2)\lambda - \Delta R}{\omega} & \text{暗条纹。} \end{cases}$$

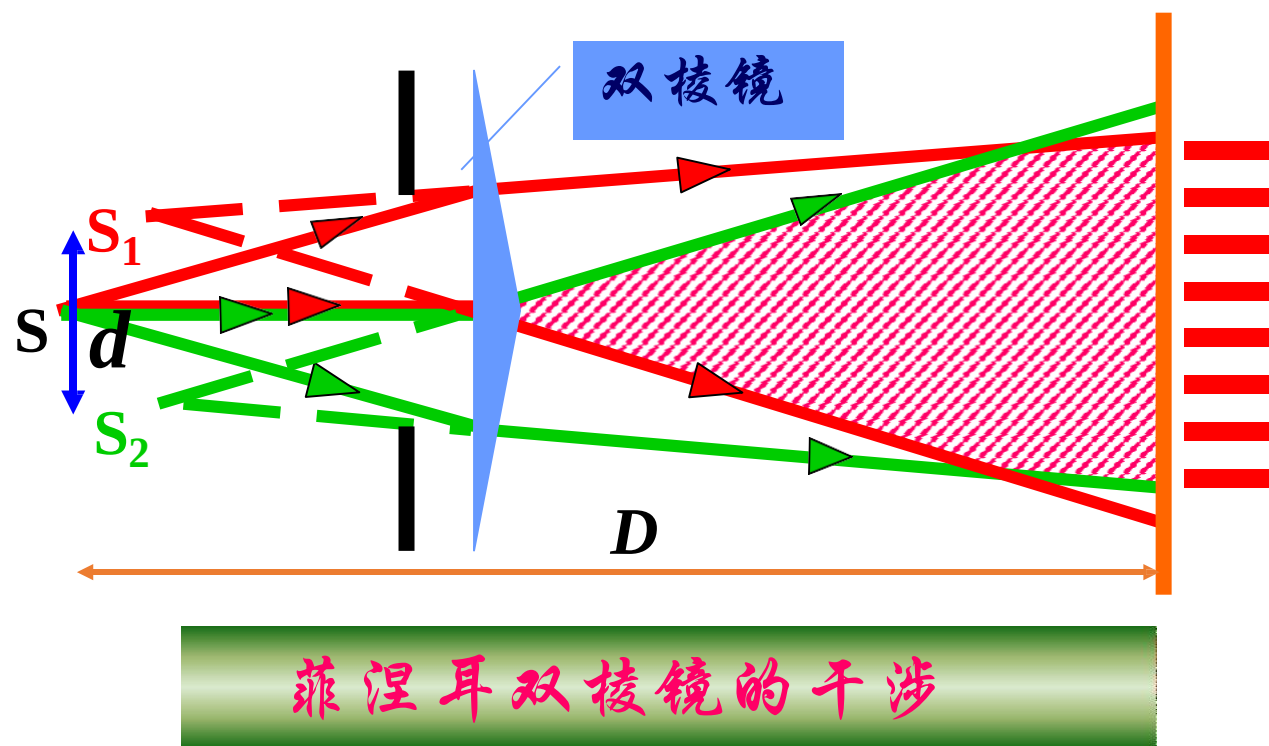
干涉图样相对于 $\Delta R = 0$ 的情况, 沿着 y 方向发生了平移:

$$\begin{cases} y = m \frac{D\lambda}{d} = m \frac{\lambda}{\omega} \\ y = \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{D\lambda}{d} = \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{\omega} \end{cases}$$

2.1.2.1 双光束干涉-杨氏干涉

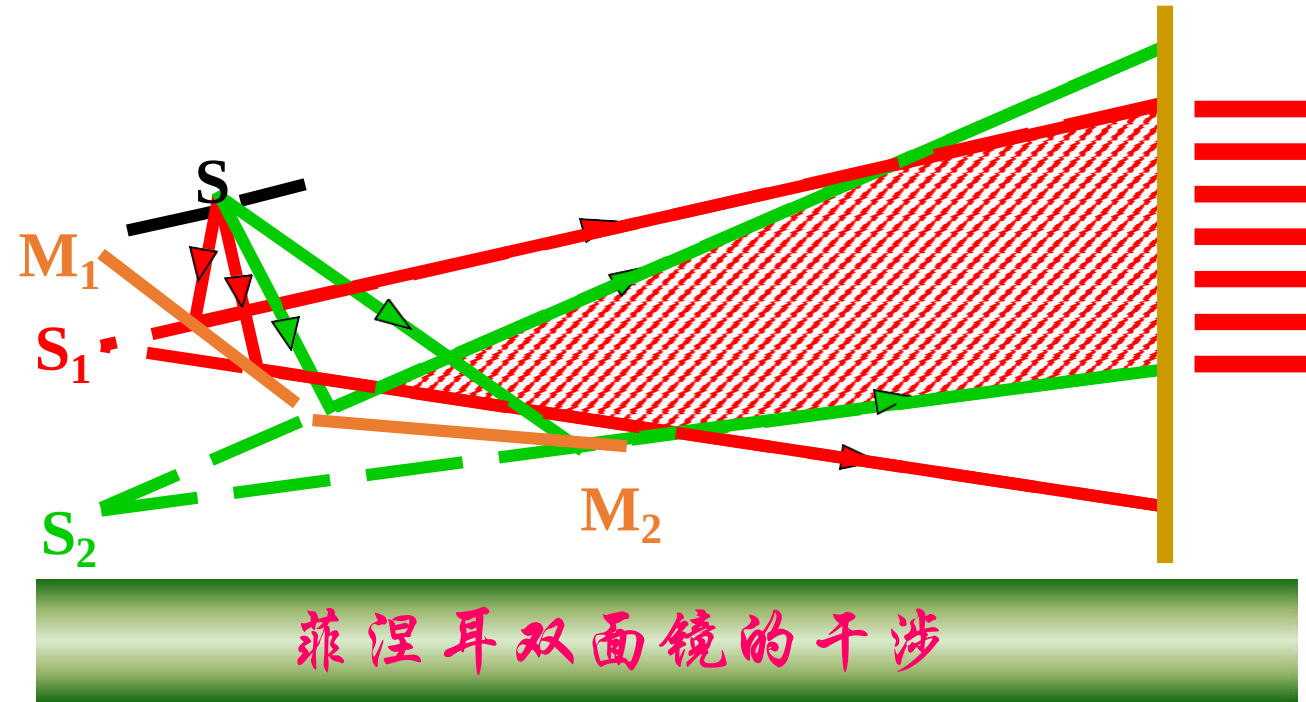
18

除了上述杨氏干涉实验外，菲涅耳双棱镜、菲涅耳双面镜和洛埃镜都属于分波面法双光束干涉的实验装置：



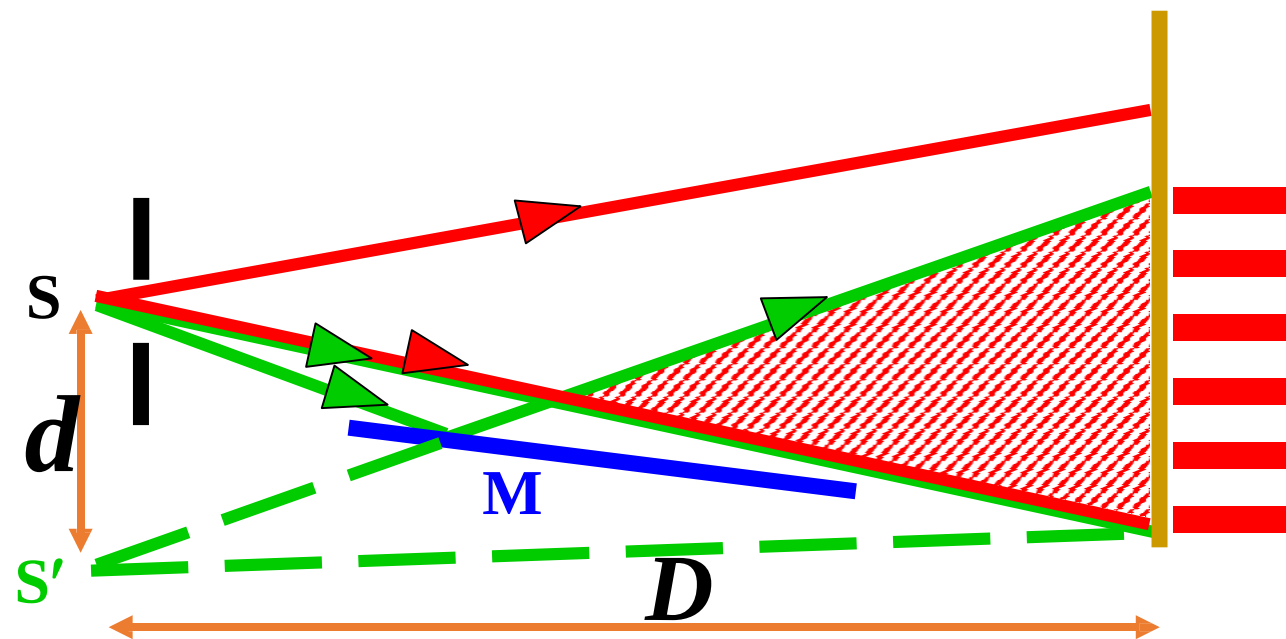
2.1.2.1 双光束干涉-杨氏干涉

19



2.1.2.1 双光束干涉-杨氏干涉

20



洛埃镜的干涉

2.1.2.1 双光束干涉-杨氏干涉

21

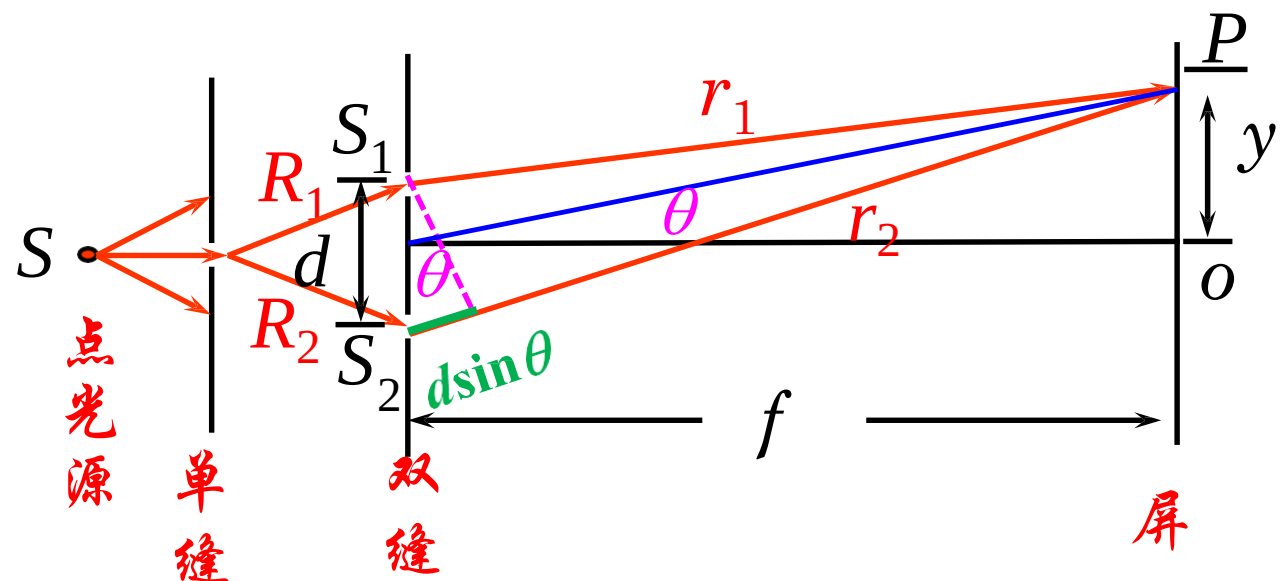
例题1、一双缝干涉装置，在空气中观察时干涉条纹间距为1.0mm。若整个装置放在水中，干涉条纹的间距将为多少毫米？（设水的折射率为4/3）

解：在空气中

$$d \sin \theta = m\lambda \Rightarrow d \cdot \frac{x}{f} \approx m\lambda \Rightarrow d \cdot \frac{\Delta x}{f} = \Delta m \lambda$$
$$\Rightarrow \Delta x = \frac{\lambda f}{d} = 1.0\text{mm}$$

在水中

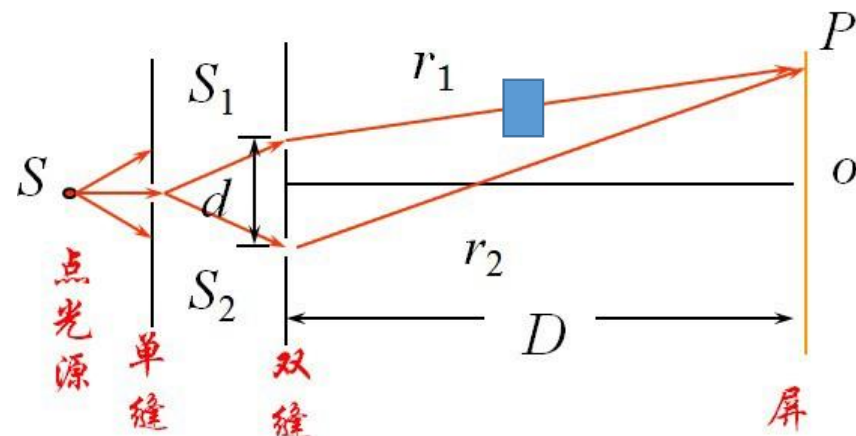
$$d \cdot \frac{x}{f} \approx m \cdot \frac{\lambda}{n} \Rightarrow d \cdot \frac{\Delta x}{f} = \Delta m \cdot \frac{\lambda}{n} \Rightarrow \Delta x = \frac{\lambda f}{nd} = \frac{1.0}{4/3} = 0.75\text{mm}$$



2.1.2.1 双光束干涉-杨氏干涉

例题2、如图所示，利用干涉现象测定气体的折射率。当薄壁容器中充入待测气体并排除空气时，干涉条纹就会发生移动，由干涉条纹的移动情况就可以测定容器中气体的折射率。

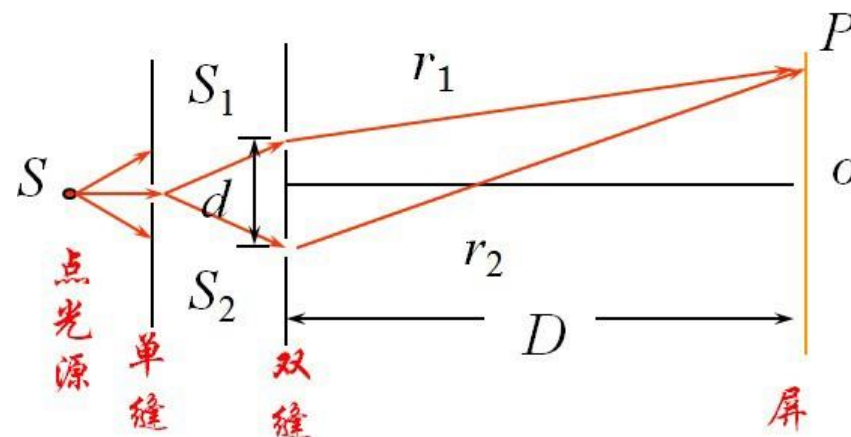
问：(1) 当待测气体的折射率大于空气的折射率时，干涉条纹应如何移动？



(2) 设 $l = 2.0\text{cm}$ ，条纹移动 20 条，光波的波长为 5893Å ，空气的折射率为 $n = 1.000276$ ，求待测气体的折射率。

2.1.2.1 双光束干涉-杨氏干涉

解：(1)当待测气体的折射率大于空气的折射率时，上面的光程差变大，因此干涉条纹上移。



(2) 每移动一个条纹，光程差有一个波长的变化，因此

$$\begin{aligned}
 (n' - n)l &= 20\lambda \Rightarrow n' = n + 20\lambda / l \\
 \Rightarrow n' &= 1.000276 + 20 \times 5893 \times 10^{-8} / 2.0 \\
 &= 1.0008653
 \end{aligned}$$

(3) 这些实验的共同点:

① 在两束光的叠加区内, 到处都可以观察到干涉条纹。这种在整个光波叠加区内随处可见干涉条纹的干涉, 称为非定域干涉。

② 在这些干涉装置中, 都有限制光束的狭缝或小孔, 因而干涉条纹的强度很弱, 以致于在实际上难以应用。

③ 当用白光进行干涉实验时, 由于干涉条纹的光强极值条件与波长有关, 除了 $m=0$, 其它级次的干涉条纹均为不同颜色分离的彩色条纹。

